

MoreMine — Proje Künyesi

Uydu alterasyon taraması ile maden arama sistemi · Bu belge, Claude ile yeni bir sohbete başlarken projenin bağlamını aktarmak için hazırlanmıştır. Son güncelleme: Ağustos 2026.

1. Sistem Ne Yapıyor

Sentinel-2 uydu görüntülerinden spektral band oranları hesaplayarak yüzeydeki hidrotermal alterasyon izlerini tespit eder ve harita üzerinde vektör poligonlar olarak gösterir. Hedef: altın yataklarını demir ve diğer metallerden ayırt etmek. Ek veri maliyeti sıfır — tüm kaynaklar ücretsiz.

Teknik sınır (değişmez)

Optik uydu görüntüsü gömülü nesneleri tespit EDEMEZ. Çözünürlük ne olursa olsun, ücretli uydular dahil, optik sensör toprağın altını göremez ve bitki örtüsünü delemes. Sistem yalnızca **yüzeydeki** alterasyon izini görür. Derinlik tahmini veya gömü tespiti dürüst şekilde uygulanamaz. Araç sadece çıplak toprak ve kaya üzerinde anlamlı çalışır.

2. Mimari

Katman	Teknoloji	Not
Frontend	Vite + React, Leaflet, MapLibre GL	Vercel'de yayınlanıyor
Backend	Python serverless (Vercel) + Google Earth Engine	Lokalde çalışmaz, sadece Vercel'de
Veritabanı	Supabase (Auth + Postgres + RLS)	is_admin() SECURITY DEFINER fonksiyonu
Repo	vahdetmaden-code/MoreMine	main'e push → otomatik deploy
Lokal	C:\Projects\MoreMine	npm run dev → localhost:5173

Dosya envanteri

Dosya	Görevi
api/analyze.py	v1 motoru. Sentinel-2 SR, son 6 ay, en temiz 10 görüntü, 10 m EPSG:3857 ızgara, su+bitki maskesi, reduceToVectors.
api/analyze_v2.py	v2 motoru. Bölgesel referans (25 km tampon), zamansal kararlılık (6 görüntü), WorldCover yapılaşma maskesi, bölgesel yüzdelik eşikler.
api/analyze_manyetik.py	EMAG2 manyetik bağlam katmanı.
api/admin_kullanici_ekle.py	Admin kullanıcı oluşturma.
src/App.jsx	Ana uygulama, harita, çizim, geçmiş, v1 akışı.
src/AnalizV2.jsx	v2 paneli. Kesikli çizgi ile çizer.
src/ManyetikKatman.jsx	Manyetik grid + optik poligon çerçeveleri.
src/KatmanKontrol.jsx	v1/v2 ve sınıf bazlı görünürlük filtresi.
src/GuvenlikKatmani.jsx	Oturum süresi alarmı, sesli, rol bazlı.
src/HataSiniri.jsx	Error boundary. HENÜZ ENTEGRE EDİLMEDİ.
src/AdminPaneli.jsx	Kullanıcılar, taramalar, güvenlik sekmesi.
hazirla_manyetik.py	Tek seferlik EMAG2 hazırlama betiği (lokal).

3. Analiz Motorları

v1 — ilk motor

Band oranlarının ağırlıklı toplamı, eşikler çizilen alanın KENDİ yüzdeliklerinden alınır. Sonuç: her alanda mutlaka "en yüksek %10" bulunur, sıradan bir tarlada bile anomali üretir. Yanlış pozitif oranı yüksek. Kenar yumuşatma: buffer(18) → buffer(-18) → organik köşeler.

v2 — ikinci motor (aktif geliştirme)

Üç temel fark:

Bölgesel referans: Eşikler çizilen alandan değil, çevresindeki 25 km'lik bölgeden alınır. "Yüksek" artık "bu bölgede alışılmadık" demektir. Alan bölgesel arka planın altındaysa SIFIR poligon dönebilir — bu doğru davranıştır.

Zamansal kararlılık: 6 görüntü ayrı hesaplanır, "bu piksel kaçında anomali çıktı" sorulur. Farklı mevsim/nemde ısrarla çıkan yer jeolojidir; bir kez çıkan yer sürülmüş tarla veya nem lekesidir.

Arazi örtüsü maskesi: ESA WorldCover ile yapılaşma elenir. Tarım maskesi BİLEREK KALDIRILDI — Türkiye'nin maden potansiyeli olan arazisinin büyük kısmı tarla, maske arama alanını yok ediyordu.

Hassasiyet seviyeleri (bölgesel yüzdelik)

Seviye	Yüzdelikler	Anlamı
Yüksek	70 / 84 / 93 / 98	Bölgenin üst %30'u
Orta (varsayılan)	85 / 93 / 97 / 99	Bölgenin üst %15'i
Düşük	93 / 96 / 98 / 99	Bölgenin üst %7'si

Sınıf renkleri (v1 ve v2 ortak)

Sınıf	Renk	Ad	Öneri
4	#ef4444 kırmızı	Çok güçlü etki	Öncelikli saha kontrolü — altın tanıyan dedektörle incele
3	#f97316 turuncu	Güçlü etki	Saha ziyareti planla, yüzey örneği al
2	#facc15 sarı	Orta etki	Not al, çevresiyle birlikte değerlendir
1	#22c55e yeşil	Zayıf etki	Kayda değer değil
0	#1e3a8a lacivert	Anomali yok	Yalnız v1 çizer

4. Veritabanı

Tablo	Önemli sütunlar	RLS
taramalar	kullanici_id, koordinatlar, konum_adi, hedef_mineral, durum, sonuc (v1 GeoJSON), sonuc_v2 (v2 GeoJSON), gizli, motor	Okuma: herkes, gizliler sadece admin. Güncelleme: kendi kaydı veya admin. Silme: sadece admin.
profiller	id, rol (admin/kullanici), aktif, tarama_limiti	is_admin() bunu okur
manyetik_grid	lat, lon, anomali_nt, gradyan, analitik_sinyal, tilt_derece + yüzdelik sıraları	~139.000 satır, giriş yapan herkes okur
manyetik_sonuc_lar	tarama_id, poligon_oznitelik, grid_geojson	Kendi kaydı veya admin
ayarlar	anahtar, deger — guvenlik_dakika_admin / _kullanici	Herkes okur, sadece admin yazar

Kritik: taramalar UPDATE yetkisi admin'e kısıtlanamaz. api/analyze.py analiz sonucunu kullanıcının kendi token'ıyla PATCH ediyor; kısıtlanırsa normal kullanıcıların taramaları hiç kaydedilmez.

5. Manyetik Katman — ve Sınırı

EMAG2 v3 (NOAA), CSV sürümünün **6. sütunu** (yükseltilmiş anomali) kullanıldı. 5. sütun (deniz seviyesi) Türkiye'nin büyük kısmında boş (99999) — ilk denemede Uşak civarında en yakın hücre 95 km öteye düşmüştü.

Sınır: Hücre boyu ~3.7 km. Optik analiz 10 m. Yani 370 kat kaba. Parsel ölçeğinde çizilen bir alan tek hücreye düşer ve tüm poligonlar aynı manyetik değeri alır — hiçbir ayrım üretmez. Manyetik katman yalnızca bölgesel yapısal yorum içindir. Parsel ölçeği manyetik için tek yol drone manyetometre uçuşudur.

Tasarım ilkesi: Manyetik değer optik poligonun konturuna GİYDİRİLMEZ. Görsel olarak etkileyici olurdu ama içinde sıfır yeni bilgi olurdu — şekil zaten optikten geliyor. Manyetik veri yalnızca öznitelik (bağlam etiketi) ekler ve grid kendi gerçek kare boyutunda, yumuşatılmadan çizilir.

Altın profilinde gradyan ağırlığı 0.60: altın manyetik değildir, hidrotermal alterasyon çoğu zaman manyetiti yok eder. Aranan şey yüksek değer değil, değişim hızı — yani fay ve kırık kuşakları.

6. Alınmış Kararlar ve Öğrenilenler

- **Sabit eşik yerine bölgesel yüzdelik.** Elle sabit sayı verilen iki deneme de her yerde sıfır poligon üretti. Eşik veriden gelmeli ama referans çizilen alan değil, çevresi olmalı.
- **NDBI/urban maskesi yanlış.** Çıplak kaya ve taş ocağı yüzeylerini eliyordu — ki hedef tam olarak onlar. WorldCover taş ocaklarını "çıplak" (60) sınıfına koyduğu için aynı sorun yaşanmıyor.
- **Tarım maskesi kaldırıldı.** Alanın %95'ini siliyordu; sonuçlar anlamsız kalan şeride ait oluyordu.
- **buffer(18) → buffer(-18) v2'de kullanılmaz.** 36 m'den ince poligonu tamamen yok ediyor. Anomali lekelerinin çoğu ince; hepsi buharlaşıyordu.
- **Koordinat ARALIĞI doğrulanmalı.** Sadece "sayı mı" kontrolü yetmez. Derece yerine metre gelen bir poligon Leaflet'te dünya ölçeğinde çizilir ve tüm haritayı kendi rengine boyar.
- **v2 ayrı tarama kaydı AÇMAZ.** Açtığında geçmişte aynı alan iki kez görünüyor ve App onu v1 sanıp v1 katmanına yüklüyordu. Tek tarama, iki sonuç: sonuc ve sonuc_v2.
- **İzolasyon ilkesi.** Her yeni modül ayrı dosya, ayrı tablo, ayrı endpoint, ayrı panel. Mevcut çalışan dosyalar değiştirilmez. Vercel'in "Promote to Production" özelliği güvenlik ağı.
- **Determinizm.** Tarih/görüntü seçiminde koşullu dallanma tutarsız sonuç üretiyordu; sabit kurallar çözdü.

7. Kalibrasyon Testi — Çöpler

Çöpler Altın Madeni (Erzincan/İliç), koordinat **39.4221, 38.5288**. Epitermal altın-gümüş-bakır yatağı, diyorit-monzonit porfir stoğu, iki paralel DKD fay. Test sonucu: v1 alanın yaklaşık %40'ını boyadı (kullanılmaz), v2 yaklaşık %5'ini ve kümeler halinde — ocak kenarındaki alterasyon zonlarını izole etti, kazılmış çukur tabanını boş bıraktı. Farklı alanlarda da v2'nin belirgin şekilde azalttığı doğrulandı.

8. Sıradaki İşler

- **Crósta PCA + demir/kil birlikteliği** — altını demirden asıl ayıracak adım. Demir yüksek + kil yüksek = altın adayı. Demir yüksek + kil yok = demir/toprak, ele. Jarosit en keskin ayraç (kırmızı toprakta olmaz, gossanda olur).
- Zonasyon deseni kontrolü (merkez silis → kil → dış demir halkası).
- DEM lineament analizi — 30 m Copernicus DEM ile fay/kırık tespiti. Manyetikten 120 kat detaylı; manyetiğin yerini alacak gerçek yapısal bilgi.
- ASTER ile bağımsız teyit (SWIR 6 bant, ama sadece 2000–2008 arşivi kullanılabilir).
- HataSiniri.jsx entegrasyonu (dosya hazır, App.jsx'e eklenmedi).
- KML/GeoJSON dışa aktarma, saha notu ve fotoğraf ekleme, durum etiketleme.
- Ayrı test/staging dalı (Vercel preview deployments).

9. Çalışma Tarzı

Vahdet'in yazılım geçmişi yok. **Tam, kullanıma hazır dosyalar** tercih ediyor — elle yazılacak kod parçaları değil. App.jsx düzenlemeleri için **satır numaralı, adım adım** talimat gerekiyor. Tekrar eden veya çözülmüş konuya dönen anlatımları düzeltiyor. Dağıtım deseni: dosyaları yerleştir → vercel.json güncelle → App.jsx'e entegrasyon satırları → git push.